

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



ASIGNATURA

Ingeniería de Requisitos

DOCENTE

Rodríguez Rodríguez, Ciro

INTEGRANTES GRUPO 8:

Alva Chacon, Jose Benjamin	24200045
Cordova Guerra, Josue Rodrigo	24200155
Sandoval Dominguez, Erick Marco	24200172
Melendez Bustamante, Alvaro Mathias	24200166

Índice

4. Gestión de requisitos	2
4.1. Línea base: Declaración de los requisitos congelados	2
4.2. Matriz de trazabilidad	2
4.3. Gestión de cambios (Simulación)	4
4.3.1. Proceso de gestión de cambios adoptado	4
4.3.2. Formulario de solicitud de cambio	5
4.3.3 Evaluación del cambio - Análisis de impacto	6
4.3.4. Aprobación del Cambio — Comité de Control de Cambios (CCB)	7
4.3.5. Plan de Implementación (Versión 2.0)	8
4.3.6. Verificación y validación	8
4.3.7. Documentación del cambio	8
5. Propuesta de Valor del Proyecto	9

4. Gestión de requisitos

4.1. Línea base: Declaración de los requisitos congelados.

La línea base inicial del proyecto estará conformada por los siguientes módulos aprobados:

- Gestión de socios
- Gestión de membresías.
- Reserva de clases.
- Control de acceso QR.
- Dashboard administrativo.
- Gestión de rutinas.

Cualquier modificación posterior deberá pasar por evaluación del equipo.

4.2. Matriz de trazabilidad

ID	Requisito	Caso de Uso	Módulo

RF-01	Registrar socio	CU-01: Registrar socio	Recepción
RF-02	Inicio de sesión	CU-02: Iniciar sesión	Seguridad
RF-03	Generar QR	CU-03: Generar código QR	Acceso
RF-04	Validar acceso	CU-04: Validar acceso QR	Acceso
RF-05	Bloqueo automático	CU-05: Bloquear acceso vencido	Acceso
RF-06	Catálogo de clases grupales	CU-06: Reservar clase	Reservas
RF-07	Control y registro de asistencia/inasistencia por Administrador	CU-07: Reservar clase	Administración
RF-08	Reservas y cancelación de clases por socio	CU-08 Reservar clase	Reservas
RF-09	Registrar pagos	CU-09 Registrar pago	Recepción

RF-10	Asignar rutinas	CU-10 Asignar rutina	Entrenadores
RF-11	Registro de progreso	CU-11 Registrar progreso físico	Entrenadores
RF-12	Registro de ficha médica	CU-12 Registrar ficha médica	Socio
RF-13	Dashboard administrativo	CU-13 Visualizar dashboard	Administración
RF-14	Historial de pagos	CU-14 Consultar historial	Membresías
RF-15	Edición de información	CU-15 Editar perfil de socio	Recepción

4.3. Gestión de cambios (Simulación)

La gestión de cambios en OLYMPUS CORE se maneja siguiendo un proceso formal estructurado en seis etapas: identificación, evaluación, aprobación, implementación, verificación/validación y documentación. Esto asegura que cualquier modificación a los requisitos congelados en la línea base (sección 4.1) sea controlada, trazable y no comprometa el alcance del MVP.

4.3.1. Proceso de gestión de cambios adoptado

Etapas	Descripción
1. Identificación	Registro formal de la solicitud de cambio (formulario SC), incluyendo motivo, solicitante e impacto esperado.
2. Evaluación	Análisis de impacto técnico y de negocio; consulta con miembros del equipo si es necesario.
3. Aprobación	Revisión por el Comité de Control de Cambios (CCB) del grupo, integrado por los 4 integrantes.
4. Implementación	Planificación y ejecución del cambio, actualizando el módulo afectado.
5. Verificación y validación	Pruebas para confirmar que el cambio cumple lo esperado sin afectar otros módulos.
6. Documentación	Actualización de la matriz de trazabilidad y bitácora de cambios.

4.3.2. Formulario de solicitud de cambio

ID Solicitud: SC-001

Campo	Respuesta
Fecha	18/06/2026
Solicitante	Administración del gimnasio (stakeholder)
Descripción del cambio	Implementar notificaciones automáticas por WhatsApp para recordar el vencimiento de membresías.
Motivo / Justificación	Reducir la tasa de socios que no renuevan por falta de recordatorio, y disminuir la carga de recepción al no tener que llamar manualmente.
Impacto esperado	Positivo: mejora en retención de socios y reducción de trabajo manual. Negativo: incremento de costo por integración con API externa y dependencia de un tercero.
Clasificación	Nueva funcionalidad
Prioridad percibida	Media

4.3.3 Evaluación del cambio - Análisis de impacto

Impacto técnico:

- Módulo de Membresías: se debe crear la lógica de alertas para disparar mensajes por WhatsApp además de las notificaciones internas.
- Integración con API externa (ej. WhatsApp Business API / Twilio).
- Base de datos: se requiere almacenar el número de teléfono verificado del socio y el estado de envío de cada notificación.
- Seguridad: manejo de credenciales de la API y protección de datos personales (número telefónico).

Impacto en el negocio:

- Beneficio: mejora en la experiencia del socio y en la tasa de renovación de membresías.
- Riesgo operativo: dependencia de un proveedor externo (costos por mensaje, límites de envío, posible caída del servicio).

Costo estimado: desarrollo (3 días) + pruebas de integración (2 días) + despliegue (1 día) $\approx$ 1 semana adicional.

Análisis Costo-Beneficio:

- Costo estimado: desarrollo + integración con API $\approx$ S/. 1,500 (incluye configuración inicial y pruebas).

- Beneficio estimado: reducción del 15% en membresías vencidas sin renovar, lo que representa un incremento estimado en ingresos recurrentes.

Riesgos identificados:

1. Falla o límite de envíos de la API externa.
2. Números de teléfono inválidos o no verificados.
3. Incremento del costo si el volumen de socios crece.
4. Posible incumplimiento de normativa de protección de datos si no se gestiona correctamente el consentimiento del socio.

Alternativas: usar notificaciones por correo electrónico como respaldo si el envío por WhatsApp falla.

4.3.4. Aprobación del Cambio — Comité de Control de Cambios (CCB)

Acta de reunión CCB — SC-001

- **Participantes:** Alva Chacon , Cordova Guerra, Sandoval Dominguez, Melendez Bustamante.
- **Decisión:** Cambio aprobado con condiciones, para ser implementado en la versión 2.0 del sistema.
- **Justificación:** El MVP actual debe priorizar los módulos críticos ya definidos en la línea base (acceso QR, reservas, pagos). Agregar la integración con WhatsApp en esta etapa introduce una dependencia externa que no es indispensable para el lanzamiento inicial.
- **Condiciones para su implementación futura:**
 - Contar con presupuesto aprobado para el servicio de mensajería.

- Obtener consentimiento explícito del socio para el uso de su número telefónico.
- Definir un canal de respaldo (correo electrónico) en caso de falla del servicio.

4.3.5. Plan de Implementación (Versión 2.0)

Actividad	Responsable	Duración estimada
Configuración de cuenta API de mensajería	Equipo backend	1 día
Extensión del módulo de alertas (RF-10)	Equipo backend	2 días
Pruebas de integración	Equipo QA	1 día
Despliegue en ambiente de pruebas	DevOps	1 día

4.3.6. Verificación y validación

- Prueba funcional: enviar notificación de prueba a un número verificado y confirmar recepción.
- Prueba de integridad: verificar que el estado de la membresía y la fecha de vencimiento coincidan con el mensaje enviado.
- Criterio de aceptación: el 100% de los socios con membresía próxima a vencer (7 días antes) deben recibir la notificación correctamente.

4.3.7. Documentación del cambio

Campo	Valor
ID Cambio	SC-001
Fecha de implementación	Pendiente (versión 2.0)

Descripción	Notificaciones automáticas por WhatsApp para vencimiento de membresías
Motivo	Mejorar retención de socios y reducir carga operativa de recepción
Impacto	Medio (nuevo módulo de integración externa)
Resultado de validación	Pendiente
Aprobado por	CBB del equipo
Documentación actualizada	Sí

5. Propuesta de Valor del Proyecto

OLYMPUS CORE no solo busca digitalizar procesos administrativos, sino transformar la experiencia operativa y de autogestión dentro del gimnasio mediante automatización, control inteligente y herramientas modernas.

El sistema permitirá:

- Reducción de tiempos en atención al cliente.
- Disminución de errores humanos.
- Mejoramiento en la experiencia de los socios.
- Incremento del control financiero.
- Optimización del control de acceso.
- Centralización de toda la información del negocio.